

Plastiques, textiles, métaux : le recyclage progresse en France au service de l'accélération de l'économie circulaire - Agence de la transition écologique

La journée mondiale du recyclage, le 18 mars prochain, est l'opportunité de rappeler que la réduction de l'exploitation des ressources naturelles est toujours plus essentielle, tout comme la diminution de la production de matières par des procédés émetteurs de gaz à effet de serre. Pour s'inscrire dans ce cercle vertueux qu'est l'économie circulaire, le recyclage est indispensable, et il est également essentiel pour atteindre l'objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050 fixé par l'Accord de Paris. Métaux, plastiques ou encore textiles : le recyclage, qu'il s'agisse de déchets industriels ou issus de la consommation des ménages, doit se généraliser. Pour objectiver cette dynamique, l'ADEME dévoile son Bilan national du recyclage, qui analyse sur les dix dernières années les principales évolutions pour 11 matériaux, des métaux ferreux aux plastiques, en passant par le textile. En complément, l'ADEME présente une étude inédite dédiée à la connaissance du recyclage des grands métaux en France. L'Agence y dresse un état des lieux du recyclage de l'acier, de l'aluminium et du cuivre en France et identifie des leviers d'action pour augmenter la quantité de matière première issue du recyclage dans l'Hexagone.

Des trajectoires de recyclage fortement impactées par le contexte international et les évolutions réglementaires

Cette nouvelle édition du Bilan national du recyclage, **photographie l'évolution de 11 filières entre 2012 à 2021 : métaux ferreux, plusieurs métaux non-ferreux (aluminium, cuivre, zinc, plomb), les plastiques, les papiers et cartons, le verre, les inertes du BTP, le bois et les textiles.**

Calculé par tonne de Matière Première de Recyclage (MPR) prête à être utilisée en France, le Bilan national du recyclage fournit pour chaque famille de matière : les **flux aux différentes étapes du recyclage**, les données **socioéconomiques de la chaîne de valeur**, les **résultats environnementaux** de chaque filière et les éléments de contexte. Ceux-ci étant **essentiels pour saisir les freins actuels du recyclage.**

Les évolutions des filières françaises du recyclage résultent souvent des fluctuations du marché européen et international

Le prix des matériaux vierges et de l'énergie ainsi que les décisions réglementaires d'autres pays sur les imports et exports de déchets, ont un impact direct sur les différentes étapes du recyclage en France. À titre d'exemples :

- **En 2020, l'économie mondiale a été perturbée par la crise sanitaire.** En France, les mesures de protection sanitaire se sont notamment matérialisées par des restrictions de déplacement et les fermetures administratives, qui ont eu différents impacts sur le marché du recyclage. Aussi, **les quantités de déchets collectés en vue d'un recyclage (66 Millions de tonnes en 2020) et leur répartition par origine diffèrent des années précédentes du fait d'un repli de certains modes de consommation.**
- **L'année 2021 a été marquée par une reprise économique**, avec une demande d'approvisionnement en matériaux forte de la part des industries – 53 millions de tonnes de matières premières de recyclage incorporées, et une hausse du prix des matériaux vierges et recyclés. **Cette hausse a été globalement favorable au marché du**

recyclage, et les prix de vente de certains déchets ont atteint des niveaux historiquement élevés, au point de vider entièrement les stocks disponibles, pour les métaux ferreux notamment.

- **Depuis 2018 et la fermeture des frontières de certains pays aux imports de déchets faiblement valorisables, une baisse continue des exports hors Europe pour l'ensemble des filières de recyclage est observée.** Les échanges commerciaux de déchets se recentrent intra-Europe, et ont connu une baisse dans leur globalité. L'activité des centres de tri a pu être saturée et les utilisateurs de matières premières de recyclage ont pu se retrouver en situation de pénurie, les producteurs d'emballages par exemple.

Également, ces dernières années, des évolutions réglementaires au niveau français et européen visant à réduire les quantités de déchets, ont potentiellement eu un impact sur les quantités de déchets disponibles pour le recyclage. **Pour les déchets qui sont malgré tout générés, le recyclage reste le mode de traitement à privilégier par rapport à la valorisation énergétique ou l'élimination. En effet, celui-ci contribue davantage à réduire la pression sur les ressources naturelles et participe à la décarbonation des secteurs industriels utilisateurs.**

Dans ce cadre, des objectifs de recyclage par matériau ou catégorie de déchets ont été fixés par la réglementation européenne et française. **Par exemple, depuis 2019 les plastiques à usage unique ont fait l'objet d'une réglementation européenne et française^[1], soutenue dans un contexte de prise de conscience croissante de la pollution générée par les plastiques, en particulier dans les océans.**

En France, une économie circulaire stimulée par un cadre législatif et par le plan de relance

La loi AGEC s'inscrit en cohérence avec ces dispositions tout en renforçant les ambitions. Elle prévoit notamment l'interdiction progressive des emballages en plastique à usage unique d'ici 2040, l'élaboration d'une stratégie nationale pour leur réduction, réemploi et recyclage unique et l'élaboration de décrets pour définir les trajectoires de réduction des plastiques associées.

Pour soutenir la transition vers l'économie circulaire, renforcer et structurer les filières de recyclage, **l'État a considérablement renforcé son dispositif de soutien.** Dans le cadre du plan de relance, **500 millions d'euros ont été dédiés à l'économie circulaire sur la période 2020-2022.** Également, des soutiens à l'innovation de France Relance 2030 ont été apportés au recyclage, et le fonds économie circulaire a quasiment doublé, passant à 300 millions d'euros en 2023 et 2024.

Zoom sur l'évolution du recyclage des PLASTIQUES en France entre 2012 et 2021

La collecte des déchets plastiques en vue du recyclage progresse, en France (+ 400 kilotonnes entre 2012 et 2021 soit 1,3 Millions de tonnes en 2021 et un taux de collecte de 25% en 2020) et en Europe. Malgré cette progression, le recyclage des plastiques en France est encore trop faible au regard des objectifs nationaux et européens, nécessitant une plus grande adhésion des trieurs, plus d'écoconception des produits, plus de capacités de recyclage de toutes les résines mises sur le marché. En France, les importations de déchets plastiques, notamment déchets de bouteille en vue de la préparation de la résine PET, augmentent légèrement depuis 2012, et les exportations diminuent du fait d'un durcissement des réglementations internationales. Les importations de déchets plastiques viennent compléter les déchets collectés en France pour sécuriser les gisements nécessaires aux industriels régénérateurs. Dans le même temps, le total de plastiques régénérés en France augmente et l'incorporation de plastiques recyclés progresse.

Zoom sur l'évolution du recyclage des TEXTILES en France entre 2012 et 2021

Les textiles d'habillement et de maison, en fin de vie, sont à déposer aux points de collecte pour être réemployés ou recyclés. Même tachés ou troués, ils peuvent être recyclés. La collecte de tous les déchets textiles sera obligatoire en 2025. Ceci concerne notamment les textiles professionnels et techniques. Pour la première fois, le BNR fait état de la filière de recyclage des textiles et permet de poser le chiffre de 110 000 tonnes de matières textile préparée pour incorporation en France, en 2021 – sur un gisement de déchets estimé à environ 800 000 tonnes par an, et une collecte de déchets textiles de 244 000 tonnes en 2021. Des progrès sont attendus pour recycler davantage de ces déchets grâce au développement de nouvelles technologies et débouchés.

Recyclage des métaux : étude du potentiel d'amélioration du recyclage des métaux en France

L'acier, l'aluminium et le cuivre, ainsi que leurs alliages sont au cœur des sociétés humaines : construction, transports ou encore câbles, ils sont également indispensables pour la transition énergétique avec la construction de véhicules électriques, le stockage d'énergie ou encore les réseaux d'électricité. Ainsi, il est anticipé que la demande de métaux de base – le cuivre et l'aluminium – augmentera respectivement de 1,0 % et de 1,4 % par an entre 2018 et 2030. Si la demande d'acier doit quant à elle rester stable à l'horizon 2030, les gisements totaux de déchets métalliques ne permettront pas de répondre à l'intégralité de la demande en métaux en 2030. Il sera essentiel de maximiser le taux d'incorporation de Matières Premières de Recyclages (MPR) en optimisant le recyclage de certains gisements. À date :

- **S'agissant de l'acier:** la filière sidérurgique électrique, principale filière consommatrice de ferrailles en France, **représente 30% de la production d'acier** en France en 2019 (4 378 kt d'acier produits à partir de 95% de ferrailles). L'acier y est élaboré dans un four à arc électrique, majoritairement à partir de ferrailles, pouvant accepter des teneurs plus élevées de contaminants. La filière sidérurgique intégrée (hauts fourneaux) représente 70% de la production d'acier en France en 2019 (10 022 kt d'acier produits à partir de 15% de ferrailles).
- **S'agissant de l'aluminium:** la filière de recyclage direct s'approvisionne en déchets de fabrication et en déchets post-consommation de composition homogènes (production de 290 kt d'aluminium, à partir de MPR et d'aluminium primaire). **Cette filière est la principale consommatrice de MPR d'aluminium en France.** La filière d'affinage produit des lingots d'aluminium de seconde fusion pour l'industrie automobile à partir de déchets pré-/post-consommation (production de 183 kt, à partir de 95 % de MPR).
- **S'agissant du cuivre:** la filière de recyclage par fusion fabrique des produits de première transformation et des produits semi-finis à partir de déchets à très faibles teneurs en résiduels (111 kt de cuivre recyclé). **Il s'agit de l'unique modalité d'incorporation de MPR de cuivre en France.** La filière d'affinage du cuivre produit des cathodes et des produits de première transformation en cuivre à partir de concentrés cuivreux et/ou des déchets de différents types. Cette filière est toutefois presque inexistante en France.

Aujourd'hui, la majorité des métaux issus des produits en fin de vie sont recyclés, notamment en raison de leur valeur importante en tant que matières premières de recyclage. **Néanmoins, le recyclage des métaux en France n'est pas encore optimal. Les technologies actuelles de recyclage des matières premières conduisent souvent au recyclage en boucle ouverte^[1] et la demande en MPR des filières métallurgiques françaises est nettement inférieure aux MPR disponibles.** De plus, la préparation et l'incorporation des MPR ont parfois lieu à l'étranger.

La France est le principal exportateur net de MPR par comparaison avec l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne et l'Italie. La France est l'exportateur net de 5 507 kt de MPR d'acier, de 342 kt de MPR d'aluminium et de 280 kt de MPR de cuivre en 2021, représentant respectivement 45%, 47% et 100% des MPR collectées en 2019. La France exporte les MPR directement vers des pays européens frontaliers ayant des tissus industriels plus favorables à l'incorporation de MPR et indirectement vers des pays tiers, où le consentement à payer est plus élevé pour tout type de qualités commerciales (MPR à